Dolor de origen articular

Dolor crónico: dolor musculoesquelético

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Dolor articular (definición y etiología)

Osteoartritis

4. Anamnesis y exploración física en el dolor articular

5. Abordaje fisiopatológico

6. Abordaje diagnóstico del dolor articular. Pruebas diagnósticas

7. Terapias no farmacológicas en el control del dolor articular

8. Terapias farmacológicas en el tratamiento del dolor articular

Fármacos modificadores de los síntomas, centrados en el alivio del dolor
Fármacos moduladores de la enfermedad

9. Terapias invasivas en el manejo del dolor articular

Infiltraciones intraarticulares
Tratamiento quirúrgico

10. Conclusiones

11. Bibliografía

Objetivos

- Conocer los conceptos básicos del origen del dolor articular.
- Identificar las bases para un adecuado diagnóstico de la enfermedad articular.
- Comprender al alumno las principales indicaciones y grado de efectividad de las diferentes herramientas terapéuticas disponibles para procesos patológicos propios de la articulación.

Introducción

El dolor articular es un motivo de consulta frecuente en la práctica clínica. La distinción del tipo de dolor, su distribución, los síntomas acompañantes, el examen físico y la evaluación de algunos exámenes de laboratorio ayudan a orientar acerca de las posibles causas y a pesquisar enfermedades graves que pueden causar destrucción articular o compromiso de otros órganos, con el fin de dar tratamiento oportuno y eficaz para aliviar del dolor articular (1).

Las articulaciones son los componentes del esqueleto que nos permiten el movimiento, y están formadas por la unión de dos huesos a través de la cápsula articular. En los extremos óseos de cada articulación hay cartílago articular que los recubre. El cartílago es fundamental para el buen funcionamiento de la articulación puesto que actúa como amortiguador (2). Este tejido se caracteriza por la presencia principalmente de colágeno tipo II, proteoglicanos, agua y otras macromoléculas, con baja densidad celular. Es avascular y tiene bajas concentraciones de nutrientes y oxígeno, que difunden principalmente el líquido sinovial y el hueso subcondral (1).

Cuando este tejido se va degenerando, los extremos óseos de las articulaciones rozan, provocando dolor e inflamación. Por otra parte, están los condrocitos quienes son las células del cartílago que se encargan de ir reparando este tejido dañado (2).

El objetivo de la evaluación de un paciente con dolor articular es, lograr identificar precozmente enfermedades graves, con compromiso de órganos vitales, y patologías de mal pronóstico que pueden posteriormente afectar la función articular y por consiguiente la calidad de vida del paciente. Lo principal en un momento inicial es realizar una historia y examen físico completo. La forma de inicio de un cuadro doloroso articular puede ser agudo, e insidioso, por lo que el tiempo de evolución de los síntomas lo permite clasificar en agudos, subagudo y crónicos según el tiempo de instaurado el dolor articular si es menor o superior a las seis semanas. Agudo: menor a seis semanas, subagudo entre seis semanas y seis meses y crónico mayor a seis meses (3).

La artrosis representa casi la cuarta parte del total de pacientes que se atienden en la consulta de Reumatología refiriendo dolor articular. Su prevalencia está estrechamente ligada con la edad. En varios estudios, se ha observado que aproximadamente la mitad de la población adulta de más de 50 años muestra signos radiológicos de artrosis de rodilla, aunque es diagnosticada sobre todo en mujeres de más de 55 años. Es frecuente presentar un cambio patológico en las articulaciones de carga en torno a los 40 años de edad, pero con síntomas escasos, que aparecen años más tarde (2, 4). Significa el cuarto factor de morbilidad en las féminas mayores de 60 años y la octava en los hombres, a escala planetaria (4).

La artrosis se considera hoy por hoy la patología dolorosa articular más frecuente, se diagnostica hasta en un 20 % de la población por encima de los 20 años, si bien su incidencia aumenta de forma progresiva con la edad. Por lo que el dolor propiamente osteoarticular está claramente relacionado entonces, con la edad de los pacientes, así se estima que aparece en mayor o menor medida en el 90 % de la población por encima de 65 años. Entre la población geriátrica la presencia de dolor osteoarticular severo y limitante aparece hasta en un 80 % de estos pacientes. Es causado principalmente por osteoartritis y complicaciones secundarias a osteoporosis (2).

Es importante diferenciar la artritis de la artrosis, por ser las dos causas más frecuentes que generan dolor articular ya que, aunque el dolor articular, la rigidez, la deformidad e hinchazón puedan ser signos similares en estas enfermedades, también hay diferencias entre ambas patologías, lo cual es importante tener en cuenta en el estudio, seguimiento y tratamiento de estos pacientes. En la artritis la causa de la enfermedad y del dolor es la inflamación, y en la artrosis es el desgaste. En la artrosis el dolor es de tipo mecánico, es decir, empeora con los movimientos y mejora con el reposo, aunque en fases avanzadas también puede aparecer con el reposo. En la artritis el dolor no mejora con el reposo, más bien se incrementa (2).

Principales diferencias entre el dolor de origen mecánico e inflamatorio	
Mecánico (artrosis)	Inflamatorio (artritis)
Empeora con el ejercicio	Mejora con la deambulación
Mejora con el reposo	Empeora con el reposo
Raro por la noche	Dolor nocturno
Inicio brusco	Inicio insidioso
Sin síntomas de afectación orgánica	Afectación del estado general
Rigidez matinal menos de 30 minutos	Rigidez matinal de más de 30 minutos

Tabla 1. Principales diferencias entre el dolor de origen mecánico e inflamatorio. Artralgias en el adolescente ¿Pensamos en todos los diagnósticos?. Montoro B, Rodríguez Y, Machín S. Canarias pediátrica. 2021 · vol. 45, nº2. P:144-55.

Para un adecuado manejo de las artralgias, es importante valorar la presencia de síntomas o signos de alarma que nos deben hacer sospechar una enfermedad grave. Si existe alguno de estos signos o síntomas, queda claro que debe comenzarse un estudio en profundidad: dígase el dolor nocturno, dolor y rigidez a nivel articular, inflamación, enrojecimiento, dolor persistente y localizado, debilidad muscular, pérdida de peso, estancamiento en el crecimiento, fiebre, mal estar general, alteración del hemograma (citopenias), incremento de los reactantes de fase aguda (proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular), o bien, historia de un traumatismo (5).

Dolor articular (definición y etiología)

El dolor de origen articular es el dolor o bien agudo o crónico que proviene de la lesión de alguna de las estructuras que componen la articulación, dígase del ligamentos, tendones, músculos, cartílago o hueso. Según la distribución de las articulaciones dolorosas puede ser distribución simétrica o distribución asimétrica. Sus causas más frecuentes según el mecanismo fisiopatológico son de tipo mecánico (sobrecarga, contusiones) o degenerativa (osteoporosis) aunque también puede deberse a procesos inflamatorios (polimialgia reumática, artritis reumatoide, gota, pseudogota) e infecciosos y causas no inflamatorias como las neoplasias (6).

Se entiende por artritis o sinovitis a la tumefacción articular o al menos dos de los siguientes: limitación de la movilidad, dolor y calor. Se considera monoartritis la inflamación de una sola articulación y poliartritis la de dos o más, mientras que las artralgias se refieren solo a dolor articular, sin otros datos inflamatorios (7).

La artrosis es uno de los principales problemas de salud en todos los países que más dolor articular generan, y de más prevalencia en los países desarrollados, probablemente debido a factores como el aumento de la longevidad, el sedentarismo y la obesidad (8). La enfermedad se caracteriza por una progresiva degeneración y pérdida del cartílago articular, una proliferación osteocartilaginosa subcondral y de los márgenes articulares, condicionando un estrechamiento del espacio articular y dando lugar a la formación de osteofitos (9).

Suele ir acompañada de un proceso de reparación que implica esclerosis ósea, formación de osteofitos, deformidades articulares y procesos inflamatorios intercurrentes. Puede ser primaria o idiopática (muy relacionada con la edad afectando típicamente a múltiples articulaciones) o secundaria (consecuencia de otra enfermedad o lesión de la superficie articular), como por ejemplo trauma o enfermedad inflamatoria crónica (8).

La artrosis es una patología reumática que lesiona el cartílago articular, según la definición de la Fundación Española de Reumatología. Se trata de una enfermedad degenerativa que cursa con dolor crónico afectando las articulaciones periféricas como las de los dedos de las manos, la rodilla y la cadera, y también puede afectar a la columna cervical, dorsal y lumbar (2).

La osteoartrosis es la más frecuente de las enfermedades articulares. Afectando alrededor de 302 millones de personas en el mundo, y es una de las causas principales de discapacidad (8, 10).

Se concibe como un síndrome anatomoclínico identificado por dolor mecánico que usualmente se relaciona con rigidez y que provoca progresivamente la pérdida o mengua de la función articular (9). La osteoartrosis impacta notablemente en grupos de edades avanzadas. El riesgo de gonartrosis y coxartrosis se incrementa en la mujer después del periodo menopáusico inicial (4).

Osteoartritis

La Sociedad Internacional de Investigación en Osteoartritis (OARSI por las siglas en inglés de Osteoartritis Research Society International) define a la osteoartritis como un trastorno que afecta las articulaciones móviles caracterizado por el estrés celular y la degradación de la matriz extracelular iniciada por micro y macrolesiones que activan respuestas de mala adaptación para la reparación, incluyendo vías proinflamatorias de la inmunidad innata (1).

La enfermedad se manifiesta por primera vez como una alteración molecular (alteración del metabolismo del tejido articular), seguida por alteraciones anatómicas, fisiológicas o ambas (caracterizadas por la degradación del cartílago, la remodelación ósea, la formación de osteofitos, inflamación de las articulaciones y pérdida de la función normal de las mismas), que puede culminar en la enfermedad (1).

La osteoartritis constituye un problema de salud debido a que causa gran alteración de la función que, sumada al dolor articular, puede ocasionar importante reducción de la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad (1).

Anamnesis y exploración física en el dolor articular

El dolor articular puede ser originado por múltiples procesos clínicos con diferentes formas de evolución y pronóstico. Este hace que la anamnesis y la exploración del paciente con dolor osteoarticular sea una herramienta muy eficaz a la hora de delimitar el diagnóstico diferencial en un principio y determinar la necesidad de pruebas diagnósticas en cada caso.

La anamnesis debe ir enfocada a la obtención de información referente a:

- ¿Cómo comenzó el dolor?
- ¿Cómo describe el paciente el dolor?
- ¿Cómo es la intensidad del dolor?
- ¿Qué cosas modifican la intensidad del dolor?
- ¿Hay algo importante en la historia médica del sujeto?
- ¿Cómo repercute el dolor en la vida del paciente?
- ¿Qué evaluaciones previas se han efectuado?

Conociendo así las características que se espera encontrar en un paciente con dolor articular es que se debe encaminar la anamnesis del paciente, la cual es especialmente relevante la búsqueda de factores asociados al dolor o al paciente que nos hagan sospechar una patología potencialmente grave y que requiera un diagnóstico y tratamiento precoz. Estos síntomas o factores constituyen las llamadas banderas rojas en el caso de detección de factores clínicos y amarillas que se refieren a factores psicosociales que pueden estar relacionados con un peor pronóstico en la evolución de la patología y en la cronicidad del dolor que deben estar muy presentes en el clínico que trata al paciente con el dolor osteoarticular.

Es esencial entonces, incluir en la evaluación del dolor articular la exploración de la articulación en reposo y luego en movimiento activo, movimiento pasivo y contra resistencia. La movilidad de la mayoría de las articulaciones se explora en flexión/extensión, abducción/aducción y rotación externa/rotación interna.

No obstante, existen articulaciones en las que hay que explorar otras movilidades como la circunducción en cadera y hombro, la inversión/eversión del pie la prono/supinación del brazo (2).

Los datos obtenidos de la exploración articular nos permitirán diferenciar entre una patología articular inflamatoria o afectación de otras estructuras articulares como los tendones: la movilidad de la articulación nos permitirá asimismo la determinación de rigideces articulares, más compatibles con procesos degenerativos crónicos sobre todo cuando coexiste resistencia a la movilidad pasiva.

En el interior de las articulaciones hay un líquido denominado líquido sinovial producido por la membrana sinovial que también ayuda a la amortiguación de los extremos óseos en las articulaciones. En la artrosis, este desgaste progresivo del cartílago articular provoca dolor, rigidez e incapacidad funcional. Se diferencia de la artritis en que en ésta se produce inflamación de la membrana sinovial que recubre cada articulación, el tejido de la membrana crece anormalmente y termina atacando hueso y el cartílago colindante, provocando diferentes lesiones y dolor (2).

El principal síntoma, y hacia el cual se dirigen la mayoría de las terapias, es el dolor. La exploración de la movilidad articular nos permitirá clasificar el patrón de restricción del movimiento en capsular o no capsular (2):

- Patrón capsular: el patrón capsular de diferentes articulaciones se caracteriza por comprometer varios movimientos, indica la presencia de deficiencias estructurales como inflamación o fibrosis. El patrón capsular se corresponde con una disfunción característica en las diferentes articulaciones. El patrón no capsular se da cuando existe una deficiencia de un tejido en particular y no de toda la articulación: adherencias, acodamientos de ligamentos, retracción muscular e inflamación aguda.

Abordaje fisiopatológico

El cartílago articular está compuesto principalmente de colágeno tipo II, proteoglicanos y agua. Es avascular y tiene bajas concentraciones de nutrientes y oxígeno, que difunden principalmente del líquido sinovial y el hueso subcondral. Los signos característicos de la osteoartritis (dolor y limitación funcional) son producto de alteraciones fisiopatológicas diversas: degradación del cartílago, degeneración de ligamentos y meniscos, hipertrofia de la cápsula articular, remodelación ósea subcondral y sinovitis. Inicia por el desequilibrio entre la síntesis y la degradación de la matriz extracelular debido a señales inflamatorias y catabólicas excesivas. Los condrocitos, único tipo celular presente en el cartílago articular, tienen poca capacidad de regeneración y baja actividad metabólica, pero en un intento de compensar el deterioro, exhiben una respuesta proliferativa transitoria (1).

Esta respuesta se caracteriza por la formación de grupos de condrocitos con un fenotipo hipertrófico caracterizados por la producción de colágeno tipo X, fosfatasa alcalina, metaloproteinasas de matriz (MMP), en especial la MMP-13, principal enzima degradante del colágeno tipo II y de especies reactivas de oxígeno (ROS), en especial Óxido Nítrico (ON). La producción de ON es estimulada por los cambios en la concentración de oxígeno del líquido sinovial, así como por la liberación de citocinas proinflamatorias, como interleucina 1 (IL-1), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interferón gamma (IFN-γ) y es inhibida por factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta (TGF-*β*). La inhibición de la vía de señalización de TGF-*β* se asocia con daño al cartílago, lo que sugiere la pérdida de su efecto protector inhibidor de la hipertrofia de condrocitos y su maduración (1).

En el cartílago sano, los condrocitos tienen un mecanismo de defensa contra el ataque de óxido nítrico, radicales libres y especies reactivas de oxígeno (ROS), pero en la osteoartritis su capacidad antioxidante es insuficiente y ocurre degradación, no solo de las membranas celulares, sino de los ácidos nucleicos y de los componentes extracelulares como los proteoglicanos y colágenos llevando a la pérdida de matriz del cartílago articular. Una vez que la red de colágeno se degrada, se alcanza un estado que no se puede revertir (1).

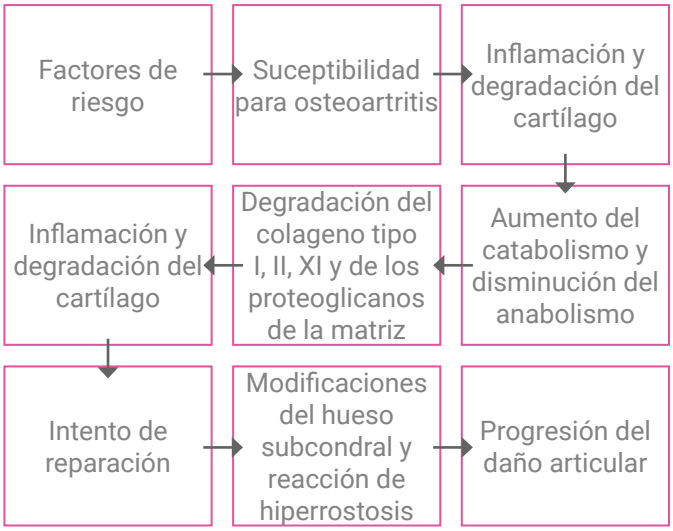


Figura 1. Desarrollo y progresión de la osteoartritis.

Abordaje diagnóstico del dolor articular. Pruebas diagnósticas

En presencia de dolor articular hay que pensar en diferentes etiologías como causa directa de este dolor dígase la artritis, artrosis, osteartitis, osteoartrosis, el trauma y procesos neoplásicos o infecciosos, entre algunas otras entidades. Por lo que un correcto interrogatorio, examen físico nos pueden encaminar a que exámenes complementarios nos pueden ser útiles para corroborar el diagnóstico causante de este dolor articular (4).

El diagnóstico de dolor articular secundario al trauma, generalmente se recoge dicho antecedente. La clínica de la artrosis: generalmente los síntomas y los signos se localizan únicamente en las articulaciones afectadas (4). Los síntomas más frecuentes son:

- Dolor articular
- Rigidez
- Ruidos y crepitación
- Alteraciones sensitivas
- Limitación de la movilidad
- En ocasiones derrame articular y mayor o menor grado de inflamación.

Estos síntomas pueden ocurrir en cualquier articulación, aunque las localizaciones más frecuentes son la rodilla, la cadera y las manos (10). El dolor, relacionado con la actividad, se intensifica al movilizar la articulación luego de un tiempo de reposo. Puede disminuir o desaparecer a partir de la movilización, pero vuelve después de una actividad extendida. Con reposo se puede sentir la mejoría. Cuando se sufre en estados avanzados, el dolor aparece por el mínimo movimiento articular y puede continuar aun estando en reposo; inclusive puede afectar también en la noche (4).

El dolor en los movimientos pasivos y la crepitación se entienden como dos signos significativos de la enfermedad. Con el avance de la enfermedad también surgen signos de inestabilidad y deformidad por el aumento del hueso y del tamaño articular (4).

El diagnóstico de la osteoartritis es clínico, por lo que la exploración física es fundamental (11). Las manifestaciones clínicas más frecuentes de las osteoartritis son:

- Dolor articular: es el síntoma predominante de la osteoartritis y es el que hace que los pacientes acudan al médico. Es intermitente, generalmente empeora durante y después de realizar actividades.
- Rigidez articular: los pacientes experimentan rigidez por la mañana o después de un periodo de inactividad, dura menos de 30 minutos.

- Crepitación: sensación de crujido percibido en la articulación al realizar movimientos, ya sean pasivos o activos.
- Limitación de la función: los pacientes reportan síntomas que limitan sus actividades diarias. El movimiento pasivo restringido puede ser el primer y único signo físico de la enfermedad sintomática.

En adultos con sospecha de osteoartritis, el uso de imágenes radiológicas podría ser útil para el descarte de otras patologías; ante indicios clínicos como historia de trauma, rigidez articular matutina prolongada, empeoramiento rápido de síntomas, o presencia de articulación inflamada. Pero no se recomienda en las Guías de prácticas clínicas del *National Institute for Health and Clinical Excellence* (NICE) 2014 solicitarla de forma rutinaria para confirmación diagnóstica de osteoartritis (10).

En adultos con osteoartritis, recomendamos brindar un plan individualizado de medidas de educación y autocuidado. Este plan debería ser brindado tanto a los pacientes como a sus cuidadores y familiares, y debería incluir:

- Información general sobre la enfermedad: qué es la osteoartritis, cuál es su pronóstico y cuáles son sus opciones de tratamiento.
- Recomendaciones de autocuidado: disminución de peso, uso de calzado adecuado y realización de actividad física (como ejercicios aeróbicos de bajo impacto y estiramientos) (10).

En adultos con osteoartritis, se recomienda indicar la realización de ejercicio físico. Este ejercicio físico debe incluir fortalecimiento muscular local, estiramiento y actividad aeróbica general (especialmente de bajo impacto). El ejercicio físico puede realizarse independientemente de la edad, comorbilidad, gravedad del dolor o discapacidad del paciente (10).

Existen tres elementos esenciales a plantearse una vez que se proceda con la conducta diagnóstica y terapéutica en paciente que refieran dolor articular y que el especialista sospeche que sea secundario a una osteoartritis (10):

1. No solicitar de forma rutinaria radiografías para el diagnóstico de osteoartritis
2. Brindar un plan individualizado de medidas de educación y autocuidado.
3. Indicar la realización de ejercicio físico.

Criterios diagnósticos de osteoartritis (10):

a) Tener 45 años o más.
b) Tener dolor articular persistente relacionado al uso de la articulación.
c) No tener rigidez articular matutina, o tener rigidez articular matutina que no dure más de 30 minutos.

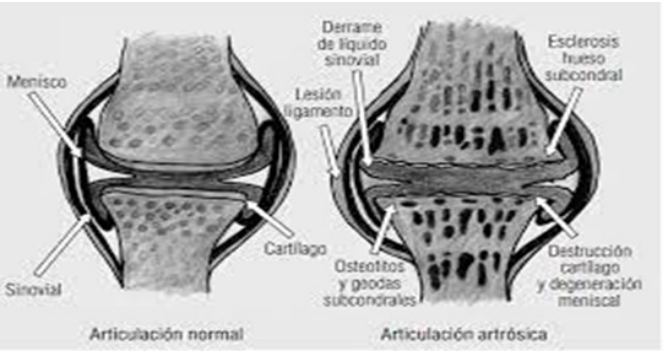
Analítica: los resultados de laboratorio son normales a diferencia de los reumatismos inflamatorios (4). El uso de imágenes radiológicas podría ser útil para el descarte de otras patologías; ante indicios clínicos como historia de trauma, rigidez articular matutina prolongada, empeoramiento rápido de síntomas, o presencia de articulación inflamada (4, 10).

La radiografía nos permitirá diferenciar los dos patrones articulares más importantes. Patrón degenerativo representado principalmente por la artrosis articular y el patrón inflamatorio cuyo máximo representante es la artritis reumatoide.

Patrones radiográficos frecuentes en pacientes con dolor articular	
Patrón degenerativo	Patrón inflamatorio
Pinzamiento del espacio articular. Imágenes de esclerosis subcondral. Osteofitos. Geodas o quistes subcondrales. Luxaciones/ subluxaciones.	Osteopenia en banda (manifestación precoz). Erosión marginal. Pinzamientos simétricos de la línea articular. Deformidades y luxaciones en fases muy avanzadas.

Tabla 3. Patrones radiográficos frecuentes en pacientes con dolor articular.

La clasificación de Kellgren y Lawrence es una clasificación radiológica que permite la valoración del daño estructural de la osteoartritis en varias articulaciones, como las rodillas, la cadera y las manos.



Clasificación Radiológica de la Artrosis (KELLGREN Y LAWRENCE)
Fuente: Documento 'Evidencia Científica en Artrosis' 2014

Figura 2. Artrosis.

Además de la radiografía simple, existen otras técnicas de imagen útiles: tomografía computada, ultrasonido y resonancia magnética nuclear (1).

La tomografía computarizada regular requiere una exposición a radiación mayor con el uso de la radiografía, pero su ventaja es una imagen tridimensional y la opción de utilizar contraste para visualizar el cartílago además del hueso (1). La TAC ofrece una imagen de alta precisión de estructuras articulares difícilmente evaluables mediante la radiografía simple, como es el caso de la articulación sacroilíaca o la articulación del codo. Asimismo, la TAC permite la detección de cuerpos libres intra-articulares, así como una clara discriminación de las partes blandas de la articulación o el diagnóstico de colecciones hemáticas o de origen infeccioso y derrames articulares.

El ultrasonido tiene la ventaja de que permite la visualización de estructuras de tejidos blandos periarticulares (como el tejido sinovial) en varios planos y permite la visualización del movimiento, además de ser un examen indoloro. Su principal desventaja es ser usuario-dependiente (1).

La Resonancia Magnética Nuclear (RNM) es otro método diagnóstico no invasivo que obtiene imágenes a partir de materia sometida a campos magnéticos muy potentes. Presenta múltiples ventajas con respecto a métodos de imagen descritos previamente, una de las más evidentes es que resulta inocua para la salud, ofreciendo una altísima resolución contraste y además añade la posibilidad de obtener cortes anatómicos desde en cualquier posición en el plano. La capacidad para discriminar entre tejidos la hace muy útil en el estudio de estructuras articulares como el hombro, o la rodilla, muñeca o codo. Por lo que proporciona una evaluación objetiva de la morfología (volumen, área y grosor) y la integridad (calidad) del cartílago articular. La amplia gama de secuencias y los sistemas de puntuación permiten análisis sensibles de los tejidos blandos periarticulares, además de cartílago y del hueso (1).

La RNM se considera la técnica *gold standard* en el diagnóstico de la patología articular, no obstante, su empleo está limitado por sus costes y las contraindicaciones de la prueba diagnóstica.

Las contraindicaciones de la RMN son:

1) Pacientes con implantes o grapas metalizadas para tratamiento de aneurismas.
2) Cuerpos metálicos intraorbitarias.
3) Algunos modelos de marcapasos.
4) Otros implantes metálicos: válvulas metálicas, implantes intraaórticos.
5) No está probado su empleo en el primer trimestre del embarazo.
6) Contraindicación relativa en segundo y tercer trimestre del embarazo.

Terapias no farmacológicas en el control del dolor articular

Existe un tratamiento no farmacológico basado en la terapia psicológica, ejercicio, dieta, plantas medicinales, acupuntura, radiofrecuencia y magnetoterapia (2). El ejercicio físico desempeña un papel clave en el progreso y dolor de la articulación, fundamentalmente cuando el mismos es secundario a cambios artrósicos. Se ha demostrado que ejercicios como el ciclismo y la natación fortalecen la musculatura mejorando la función de la articulación y por tanto alivia el dolor. Ejercicios como el levantamiento de peso y ejercicios repetitivos podrían ser perjudiciales (1). Por otro lado, la dieta también ejerce un papel fundamental, recomendándose una dieta rica en proteínas para aumentar la masa magra y baja en grasas y azúcares.

La acupuntura y la radiofrecuencia no son claramente efectivas, pero en muchas ocasiones disminuye el dolor en algunas personas y no se han observado efectos adversos asociados. La magnetoterapia es una nueva vía de investigación, esta también puede ser usada como los previos (2).

Terapias farmacológicas en el tratamiento del dolor articular

El tratamiento farmacológico, por otro lado, lo podemos clasificar en dos grupos, los fármacos modificadores de síntomas y los fármacos modificadores de la enfermedad (2).

Fármacos modificadores de los síntomas, centrados en el alivio del dolor

Son los analgésicos de primer, segundo y tercer escalón. Los analgésicos y los antiinflamatorios vía oral y de acción rápida son útiles para aliviar el dolor. Aquí tenemos el paracetamol, los AINES, opioides débiles y opioides fuertes que se usan vía transdérmica en esta patología; y por último capsaicina o AINES vía tópica (2).

Fármacos modificadores de la enfermedad denominados SYSADOA de acción lenta. Son condroprotectores, que alivian los síntomas del dolor articular reparando el cartílago y evitando la progresión de la enfermedad. El inicio de acción es lento, a partir de 6 semanas, y su efecto persiste durante un periodo de tiempo después de suspenderlos, también tienen efectos sobre los síntomas, en especial sobre el dolor articular. Incluyen el sulfato de glucosamina condroitín sulfato y diacereína (2).

Paracetamol: es considerado el fármaco de primera línea por varias guías. Pertenece al grupo de los analgésicos y es el más utilizado para reducir el dolor y mejorar la rigidez de la articulación, en pacientes con artrosis. El ACR y la EULAR recomiendan su administración para el tratamiento inicial de dolor de leve a moderado asociado con osteoartritis, incluso la EULAR lo recomienda como tratamiento de mantenimiento a largo plazo.

La dosis diaria máxima segura recomendada es de 4 g/día, pero la *The European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases* (ESCEO) recomienda no sobrepasar 3 g/día (4, 12).

Antiinflamatorios no esteroides (AINE): los antiinflamatorios no esteroides son los fármacos más frecuentemente empleados en el dolor articular. Se trata de un grupo farmacológico que se incluye en el primer escalón de la escalera terapéutica de la OMS. Se ha demostrado que estos fármacos influyen en el metabolismo de las citocinas en el líquido sinovial de los pacientes con osteoartritis con alivio satisfactorio del dolor. Diclofenaco e ibuprofeno disminuyen la interleucina (IL)-6, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en el líquido sinovial de la articulación osteoartrítica, con alivio del dolor articular y mejoría de la funcionalidad de los pacientes demostrada por la mejoría en la puntuación de la escala WOMAC (4).

La AAOS los recomienda como primera línea de tratamiento, mientras que la ACR los recomienda cuando el paracetamol no logra el alivio de los síntomas (1). Se recomienda tratar el dolor con analgésicos puros, o con AINE si urge un resultado antiinflamatorio, aunque se pueden usar de forma combinada. En el intento de aliviar el dolor, pueden requerirse opioides, sobre todo en casos avanzados, o si existe afectación artrósica múltiple.

En el caso de la artritis reumatoide se han asociado a un buen control de la rigidez matutina. Asimismo, su empleo está asociado con posibles reacciones anafilácticas con potencial riesgo grave para el paciente (4).

Los analgésicos, no narcóticos como el paracetamol y los medicamentos antiinflamatorios (AINE) suelen ser la primera opción de tratamiento para la artrosis de la rodilla. Los inhibidores de la COX-2 es un tipo especial de AINE que puede causar menos efectos secundarios gastrointestinales.

Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2): etoricoxib y celecoxib son dos fármacos disponibles para el tratamiento del dolor asociado con osteoartritis. celecoxib fue el primer fármaco aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como inhibidor selectivo de la COX-2 y actualmente es un fármaco prescrito ampliamente en el tratamiento de la osteoartritis. Se recomienda utilizar los inhibidores selectivos de la COX-2 en pacientes que no respondieron al paracetamol y que tienen riesgo significativo de hemorragia digestiva. En los casos en los que se requieran administrar por más de 120 días, se recomienda prescribirlos junto con profilaxis gastroprotectora. Se recomienda tener precaución al prescribir estos medicamentos en pacientes con enfermedad cardiovascular (1).

AINEs tópicos: si bien la vía de administración más común para estos fármacos es la oral, la administración tópica se está generalizando, dada la posibilidad de aplicación de AINES potente en formulaciones que son bien absorbidas a nivel local y que ha demostrado efectividad clínica con menores efectos secundarios que la administración sistémica. Es el caso del diclofenaco, ibuprofeno y piroxicam. Como premisa general se debe pautar la mínima dosis eficaz. Están recomendados para tratamiento de la osteoartritis de mano y rodilla. La ACR los recomienda como alternativa en personas mayores de 75 años con osteoartritis de rodilla que tengan comorbilidades o riesgo cardiovascular, gastrointestinal o renal (1).

Capsaicina tópica: la capsaicina es un alcaloide natural derivado de los pimientos picantes que se administra por vía tópica para tratar el dolor. Existe en una variedad de formulaciones tópicas (como cremas, geles, líquidos, lociones y parches transdérmicos) y concentraciones que van desde 0.025 a 0.15 % (1).

Se recomienda la capsaicina tópica como opción terapéutica en los pacientes en los que los AINE tópicos no han logrado alivio del dolor o en los que no son aptos para su administración vía oral (1).

Opioides: EULAR recomienda su administración en pacientes en quienes los AINE/inhibidores COX-2 están contraindicados, han sido inefectivos, no son bien tolerados o solo en exacerbaciones con cuadros dolorosos severos que no responden al tratamiento con AINE/COX-2; debe recordarse que su administración generalmente tiene efectos secundarios y el riesgo de una potencial dependencia (1). En las enfermedades dolorosas articulares es frecuente la asociación de opioides débiles como tramadol o codeína a fármacos antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol. La estrategia recomendada es el empleo de opioides débiles cuando los AINEs resultan ineficaces o están contraindicados.

El tramadol parece ser útil en el manejo del dolor de algunos procesos articulares inflamatorios a nivel de la mano, o cadera (1).

Duloxetina: es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y norepinefrina con actividad en el sistema nervioso central. Ha demostrado ser eficaz en el alivio del dolor cuando se compara con placebo, pero la mayoría de los pacientes abandona el tratamiento debido a sus efectos secundarios (náusea, xerostomía, somnolencia, fatiga, estreñimiento, disminución del apetito e hiperhidrosis) (1).

Fármacos moduladores de la enfermedad

Los fármacos moduladores de la enfermedad son agentes químicos empleados en la terapia de enfermedades dolorosas reumatológicas cuyo objetivo principal es la inhibición de la progresión de la enfermedad. Su uso está asociado a una mejoría clínica en cuanto a la movilidad de las articulaciones y en cuanto al dolor que padece el paciente (1).

- FME en patología articular artrósica:

  Los fármacos condroproctetores son agentes conocidos por sus efectos analgésicos a largo plazo siendo considerado como fármacos moduladores de la patología articular de tipo osteoartrósico. Los fármacos sintomáticos de acción lenta han demostrado tener un efecto potencialmente antiinflamatorio que control al dolor con la misma efectividad que los AINES evitando los efectos secundarios asociados a éstos (1).

  Glucosamina: la glucosamina exógena se administra como una sal. El sulfato de glucosamina es un tratamiento seguro a largo plazo (1). Al ser uno de los componentes del ácido hialurónico (constituyente del cartílago) y formar parte de unos proteoglicanos, este tiene capacidad de absorber el agua haciendo que el tejido sea más elástico y pueda deformarse (2). Se ha reportado que el sulfato de condroitina tiene efectos antiinflamatorios, aumenta el colágeno tipo II y los proteoglicanos, logra la reducción en la resorción ósea y el equilibrio entre el catabolismo y anabolismo de los condrocitos (1).

- FME en patología inflamatoria articular:

  Los fármacos moduladores de la enfermedad *(tabla 6)* se emplean de forma habitual en las patologías articulares inflamatorias, entre ellas la más significativa es la artritis reumatoide. Los fármacos moduladores tienen como objetivo enlentecer la progresión de la enfermedad. Este es el motivo por el cual la efectividad de todos ellos viene determinada por el momento en el que se inicia el tratamiento, así un inicio precoz está claramente relacionado con mejor efectividad. Estos fármacos deben ser utilizados bajo estrictos controles bioquímicos que detecten efectos secundarios.

Fármacos Moduladores de la Enfermedad (FME)		
FME en patología articular artrósica	Condroitín sulfato	↑ Síntesis de ácido hialurónico. ↑ La síntesis de proteoglicanos. ↓ La destrucción cartilaginosa.
	Ácido hialurónico	Administración intraarticular. Procesos crónicos avanzados. Alternativa a otras terapias.
	Sulfato de Glucosamina	↑ la síntesis de proteoglicanos. Inhibe inflamación medida por COX 2. Inhibe inflamación no mediada por COX2

Tabla 6. Fármacos Moduladores de la Enfermedad (FME).
(continúa en la siguiente página).

FME en patología inflamatoria articular	Metotrexate	Inhibe la proliferación y función de los linfocitos T y B. Inhibe citoquinas.
	Hidroxicloroquina	Inhibe quimiotaxis Inhibe ácido araquidónico Inhibe síntesis de prostaglandinas
	Sulfasalazina	Inhibición de quimiotaxis inhibe la síntesis de leucotrienos (LTB4) Inhibe factores pro-inflamatorios prostaglandinas, citoquinas (IL-1)

Tabla 6. Fármacos Moduladores de la Enfermedad (FME).

Terapias invasivas en el manejo del dolor articular

Infiltraciones intraarticulares

En ocasiones se hacen infiltraciones articulares con ácido hialurónico y corticoides para que actúe de forma local y sea más eficaz, e incluso a veces con toxina botulínica, quien es un fármaco que se utiliza para diferentes síndromes de dolor articular crónico. Aunque inicialmente dichos efectos se atribuían a su principal mecanismo de acción, la relajación muscular, pronto aparecieron datos sobre su potencial analgésico independiente de dicha relajación muscular (2).

La inyección intraarticular de esteroides es un tratamiento efectivo, ampliamente prescrito y recomendado, para personas con osteoartritis sintomática de la rodilla con alivio del dolor a corto plazo que dura de 3 a 4 semanas. La ESCEO los recomienda sobre el ácido hialurónico en los pacientes que no respondieron al tratamiento con antiinflamatorios (AINE o inhibidores de la COX-2).

Figura 3. Infiltración articular de rodilla. Tomado de: https://www.saludsavia.com/contenidos-salud/otris-contenidos/infiltración-rodilla.

Los más prescritos son dipropionato de betametasona y acetato de metilprednisolona. No se debe realizar más de tres infiltraciones en una articulación por año, y evitar su administración en pacientes que van a ser sometidos a cirugía protésica en menos de seis meses, porque aumenta el riesgo de infección (1). Se usa cuando el dolor y la incapacidad funcional son importantes. Existe el peligro de que el tejido conectivo se atrofie acelerando el deterioro del cartílago articular, hecho que debemos tener siempre en cuenta. Otro de los riesgos es la infección secundaria a la infiltración (2).

Los corticoides disminuyen la infiltración de macrófagos en la membrana sinovial, disminuyen el dolor y la inflamación, siendo muy útil en brotes de dolor. Está contraindicada si hay algún signo de infección, trastornos de coagulación y osteoporosis. Se infiltra de forma frecuente y disminuye de forma efectiva el dolor (2).

Tratamiento quirúrgico

Es un tratamiento que ha demostrado reducir el dolor, mejorar la función y calidad de vida de los pacientes con osteoartritis. A pesar de ser un tratamiento costo-efectivo, la realidad es que es un procedimiento costoso que no están exento de complicaciones, por lo que es muy importante determinar el momento ideal para realizarlo. Las técnicas quirúrgicas disponibles incluyen: reemplazo total o parcial de la articulación y osteotomías. En el caso de lesiones intraarticulares, como lesiones meniscales o inestabilidad de ligamentos, debe considerarse la artroscopia (1, 2).

Conclusiones

- El objetivo de la evaluación de un paciente con dolor articular es, lograr identificar precozmente enfermedades graves, con compromiso de órganos vitales, y patologías de mal pronóstico que pueden posteriormente afectar la función articular y por consiguiente la calidad de vida del paciente.
- Es importante diferenciar la artritis de la artrosis, por ser las dos causas más frecuentes que generan dolor articular ya que, aunque el dolor articular, la rigidez, la deformidad e hinchazón puedan ser signos similares en estas enfermedades, también hay diferencias entre ambas patologías, lo cual es importante tener en cuenta en el seguimiento y tratamiento de estos pacientes.
- Para un adecuado manejo de las artralgias, es importante valorar la presencia de síntomas o signos de alarma que nos deben hacer sospechar una enfermedad grave.

Bibliografía

1. Díaz A, d'Hyver C, Espinosa R, Galleli L, *et al*. Consenso multidisciplinario de diagnóstico, manejo farmacológico y no farmacológico de la osteoartritis y el papel del sulfato de glucosamina cristalino de prescripción como una nueva opción terapéutica. Med Int Méx. 2020 mayo junio;36(3):365-389.
2. Villar M, Madrona F, Tárraga L, Romero M, Tárraga P. Villar M, Madrona F, Tárraga L, Romero M, Tárraga P. JONNPR. 2021;6(8):997-1033.
3. Guerrero G, Miguez M, Sánchez I, Plana M, Ramón M. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría. Sociedad española de urgencias de pediatría (seup), 3ª edición, 2019
4. Viteri F, Muñoz D, Rosales G, Hernández J. Revista Cubana de Reumatología y el grupo Nacional de Reumatología. Osteoartrosis. Una revisión de literatura. Volumen 21, Número 2; 2019:e91.
5. Montoro B, Santana Y, Machín S. Artralgias en el adolescente ¿Pensamos en todos los diagnósticos? Canarias pediátrica. 2021 · vol. 45, nº2. P:144-55.
6. Mayoral V. Epidemiología, repercusión clínica y objetivos terapéuticos. Rev Soc Esp Dolor. 2021;28(Supl.1):4-10. DOI: 10.20986/resed.2021.3874/2020
7. Murias S, Alcobendas R, Udaondo C. Artritis. Diagnóstico diferencial. Protoc diagn ter pediatr. 2020;2:17-26. www.aeped.es/protocolos/. ISSN 2171-8172
8. Kolasinski S, Neogi T, Hochberg M, Oatis C, Guyatt G, Block J. American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(2):149-62. DOI: 10.1002/acr.24131
9. Oteo A. Mecanismos etiopatogénicos de la artrosis. Rev Soc Esp Dolor. 2021;28(Supl.1):11-17
10. Chavez J, Zafra J, Pacheco K, Montes J, Taype A, Gallegos V, *et al*. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de la osteoartritis en el Seguro Social del Perú (EsSalud). Acta Med Peru. 2019;36(3):235-46.
11. Espinosa R, Alcántar J, Arce J, *et al*. Reunión multidisciplinaria de expertos para el diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis. Actualización basada en evidencias. Med Int Méx 2018;34(3):443-476. http://dx.doi.org/10.24245/mim.v34i3.1433.
12. Bruyère O, Honvoa G, Veronese N, *et al*. An updated algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthr Rheum 2019:1-14. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.04.008.